

# INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DÉMOGRAPHIQUES

## ÉPREUVE DE PROBABILITÉS - STATISTIQUES

(Concours type B (Mars 2012))

### Exercice 1

Le tableau suivant indique les nombres de voitures personnelles vendues au Etats-Unis en 1990, par classes de poids. La signification des notations est la suivante :

- $ck$  : centre de la classe  $k$ ,
- $[ak, ak + 1[$  : intervalle définissant la classe  $k$ ,
- $nk$  : nombre de véhicules vendus en 1990 (en milliers) pour la classe  $k$ ,
- $f_k$  : fréquence relatives pour la classe  $k$ ,
- $F_k$  : fréquences relatives cumulées pour la classe  $k$ .

On vous dit par ailleurs que le centre de classe de la dernière classe vaut 5000.

| $ck$ | $[ak, ak + 1[$ | $nk$ | $f_k$ | $F_k$ |
|------|----------------|------|-------|-------|
|      | [1500, 2000[   | 510  |       |       |
|      | [2000, 2500[   | 1290 |       |       |
|      | [2500, 3000[   | 4070 |       |       |
|      | [3000, 4000[   | 4094 |       |       |
|      | [4000 et + [   | 720  |       |       |

1. Comment définissez-vous la population de l'étude ?
2. Quelles sont les variations et leurs natures ?
3. Déterminer la borne supérieure de la dernière classe et compléter les autres centres de classe
4. Calculer les fréquences relatives
5. Calculer les fréquences relatives cumulées.
6. Tracer un histogramme de la distribution des ventes de véhicules en 1990.
7. Donner la moyenne, l'écart-type et la classe modale de cette distribution.

### Exercice 2

Une marque donnée de lampes électriques à une durée de vie moyenne de 1500 heures avec un écart type de 150 heures. Trois lampes sont connectées de telle manière que si l'une d'entre elles claque, une autre s'allume. En supposant que les durées de vie sont normalement distribuées, quelle est la probabilité pour que l'éclairage dure :

1. Au moins 5000 heures.
2. Au plus 4200 heures.

### Exercice 3

Un professeur enseigne les statistiques à deux classes A et B, de 16 et 25 étudiants respectivement. Au cours d'un même examen, bien qu'il ait aucune différence significative entre les moyennes, l'écart type de la A est 9 alors que celui de la classe B est 12. Peut-on conclure qu'il a plus de dispersion dans la classe B que dans la classe A aux seuils de signification de :

1. 1% ?
2. 5% ?

### Exercice 4

Le tableau ci-dessous donne l'évolution de SMIC horaire converti en euros de 1995 à 2001.

| Année                           | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rang de l'année ( $x_i$ )       | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| SMIC horaire en euros ( $y_i$ ) | 5,64 | 5,78 | 6,01 | 6,13 | 6,21 | 6,41 | 6,67 |

1. Calculer le pourcentage d'évolution du SMIC horaire entre 1995 et 2001.
2. Représenter le nuage de points  $(x_i, y_i)$  dans un repère orthogonal (2cm pour une année et 1cm pour un euro).
3. Un ajustement est-il justifié ? Pourquoi ?
4. Donner une équation de la droite d'ajustement affine  $D$  de  $y$  en  $x$  obtenue par la méthode des moindres carrés.
5. Calculez le montant du SMIC horaire que l'on peut prévoir en 2005.
6. On envisage un autre modèle pour prévoir le montant du SMIC horaire en supposant qu'à partir de 2001, le SMIC progressera de 2% par an. En désignant par  $u_n$  le montant du SMIC de l'année « 2001 +  $n$  ».
  - (a) Calculer le montant du SMIC horaire en 2005.
  - (b) À partir de quelle année le SMIC horaire aura-t-il dépassé 10 euro ?

### Exercice 5

Deux groupes A et B sont formés chacun de 100 malades du Cancer de la Typhoïdes. Un sérum devant guérir cette affection est administré au groupe A mais pas au groupe B (qui constitue le groupe contrôle). À part cette différence, les traitements sont identiques dans les deux groupes. Les traitements montrent que dans les groupes A et B, 75 et 65 personnes respectivement guérissent. Tester l'hypothèse selon laquelle le sérum est efficace aux niveaux de signification suivants :

1. 1% ;
2. 5% ;
3. 10%

### Exercice 6

Voici un tableau de données brutes concernant les élèves d'une classe :

1. Définissez la population, l'unité statistique, déterminez les variables, leurs modalités, leur nature.
2. Donnez les tableaux univariés (d'effectifs et de pourcentages) correspondant à chacune de ces variables en ayant effectué les regroupements nécessaires pour présenter certaines de ces variables.
3. Donnez les tableaux bivariés donnant pour chaque variable, la moyenne de celle-ci par le sexe de l'élève.
4. Calculer si possible la moyenne et la médiane de chaque variable,
  - (a) En utilisant le tableau brut ci-dessous.
  - (b) Ensuite en utilisant les regroupements suivants : âge ( $< 12$ ;  $[12, 15[$ ;  $> 14$ ) ; taille ( $< 151$ ;  $[151, 161[$ ; note ( $< 11$ ;  $[11, 14[$ ;  $\geq 14$ )
5. Commentez les différences éventuelles observées entre les résultats obtenus en a) et en b) ?

| N° | Nom de l'élève | sexe | Age(ans) | Taille(cm) | note(/20) |
|----|----------------|------|----------|------------|-----------|
| 1  | Alain          | G    | 11       | 120        | 16,0      |
| 2  | Florent        | G    | 12       | 143        | 12,5      |
| 3  | Agnès          | F    | 13       | 151        | 14,0      |
| 4  | Nadia          | F    | 12       | 128        | 13,0      |
| 5  | Edouard        | G    | 14       | 167        | 12,0      |
| 6  | Paul           | G    | 13       | 155        | 15,0      |
| 7  | Martine        | F    | 11       | 132        | 13,5      |
| 8  | Alfred         | G    | 15       | 162        | 7,0       |
| 9  | Gérard         | G    | 10       | 110        | 15,5      |
| 10 | Joëlle         | F    | 13       | 148        | 14,0      |
| 11 | Noémie         | F    | 16       | 164        | 9,0       |
| 12 | Serge          | G    | 15       | 172        | 5,0       |
| 13 | Carole         | F    | 12       | 160        | 17,0      |
| 14 | Daniel         | G    | 14       | 1156       | 14,5      |
| 15 | Andrée         | F    | 13       | 140        | 15,5      |
| 16 | Antoine        | G    | 14       | 172        | 9,0       |
| 17 | Barbara        | F    | 13       | 163        | 11,0      |
| 18 | Bruno          | G    | 14       | 157        | 13,0      |
| 19 | François       | G    | 12       | 142        | 10,0      |
| 20 | Gaëlle         | F    | 12       | 148        | 8,0       |
| 21 | Jean           | G    | 12       | 148        | 6,0       |
| 22 | Marine         | F    | 12       | 155        | 11,0      |
| 23 | Jeanne         | F    | 15       | 160        | 14,0      |
| 24 | Mathias        | G    | 16       | 159        | 15,0      |
| 25 | Odile          | F    | 14       | 165        | 11,5      |
| 26 | Patrick        | G    | 12       | 144        | 12,5      |
| 27 | Emmanuel       | G    | 12       | 151        | 16,0      |
| 28 | Xavier         | G    | 13       | 150        | 14,0      |
| 29 | Louise         | F    | 12       | 145        | 13,0      |

### Exercice 7

En échantillon de sondage électoral constitué de deux groupes d'électeurs de circonscription  $X$  et  $Y$ , de taille 300 et 200 respectivement, a mis en évidence des intentions de vote de 56% et 48% pour un candidat donné. Vérifier les hypothèses suivantes au seuil de signification de 5% :

1. Il y a une différence entre les circonscriptions  $X$  et  $Y$ .

2. Le candidat est préféré dans la circonscription  $X$ .

## CONCOURS IFORD (Mars 2012) : CORRIGÉE PROBA-STAT B

### Exercice 1

Le tableau suivant indique les nombres de voitures personnelles vendues au Etats-Unis en 1990, par classes de poids. La signification des notations est la suivante :

- $ck$  : centre de la classe  $k$ ,
- $[ak, ak + 1[$  : intervalle définissant la classe  $k$ ,
- $nk$  : nombre de véhicules vendus en 1990 (en milliers) pour la classe  $k$ ,
- $f_k$  : fréquence relatives pour la classe  $k$ ,
- $F_k$  : fréquences relatives cumulées pour la classe  $k$ .

On vous dit par ailleurs que le centre de classe de la dernière classe vaut 5000.

| $ck$        | $[ak, ak + 1[$         | $nk$ | $f_k$       | $F_k$        | $amplitude/500$ | $n'k$       | $f'_k$      |
|-------------|------------------------|------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| <u>1750</u> | [1500, 2000[           | 510  | <u>4,8</u>  | <u>4,8</u>   | <u>1</u>        | <u>510</u>  | <u>4,8</u>  |
| <u>2250</u> | [2000, 2500[           | 1290 | <u>12,1</u> | <u>16,8</u>  | <u>1</u>        | <u>1290</u> | <u>12,1</u> |
| <u>2750</u> | [2500, 3000[           | 4070 | <u>38,1</u> | <u>54,9</u>  | <u>1</u>        | <u>4070</u> | <u>38,1</u> |
| <u>3500</u> | [3000, 4000[           | 4094 | <u>38,3</u> | <u>93,3</u>  | <u>2</u>        | <u>2047</u> | <u>19,2</u> |
| <u>5000</u> | [4000 et <u>6000</u> [ | 720  | <u>6,7</u>  | <u>100,0</u> | <u>4</u>        | <u>180</u>  | <u>1,7</u>  |

1. La population de l'étude se définit comme étant l'ensemble des 10684 voitures personnelles vendues au État-Unis en 1990
2. Les variation poids est quantitative et continue
3. Déterminons la borne supérieure de la dernière classe et compléter les autres centres de classe

Si  $X$  est la borne supérieure de la dernière classe,  $\frac{X + 4000}{2} = 5000$ , donc  $X = 6000$

4. Calculons les fréquences relatives

Voir  $f_k$  sur le tableau.

5. Calculons les fréquences relatives cumulées.

Voir  $F_k$  sur le tableau.

6. Tracé d'un histogramme de la distribution des ventes de véhicules en 1990.

Les classe n'ayant pas les mêmes amplitudes, il faut corriger les effectifs en recalculant les effectifs ( $n'_k$ ) et les fréquences relatives effectifs ( $f'_k$ ) par unité d'amplitude.

Ensuite construire l'histogramme en utilisant l'effectifs ( $f'_k$ )

Se rassurer que la classe modale n'est pas [3000,4000[ mais [2500,3000[

# INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DÉMOGRAPHIQUES

## ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

(Concours type B (Mars 2012))

### Exercice 1

Dans l'espace vectoriel  $\mathbb{R}^3$  muni de la base canonique  $b = (e_1, e_2, e_3)$  on considère l'endomorphisme  $u$  dont la matrice  $M$  par rapport à  $b$  est :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer  $M^2$  et vérifier que  $M^3 = 0$
2. Calculer  $(I - M)(I + M + M^2)$  et en déduire que  $I - M$  est inversible et préciser son inverse.
3. Quelle est la dimension du noyau de  $u$  ?
4. Quel est le rang de  $u$  ?
5. Montrer que  $\forall x \notin \ker u^2$ , les trois vecteurs  $(x, u(x), u^2(x))$  forment une base de  $\mathbb{R}^3$  et en déduire que la famille  $(x, -u(x), u^2(x))$  est une famille libre.  
On pose  $e'_1 = u^2(e_3)$ ,  $e'_2 = u(e_3)$ ,  $e'_3 = e_3$
6. Montrer que la famille  $b' = (e'_1, e'_2, e'_3)$  est une base de  $\mathbb{R}^3$
7. Donner la matrice  $P$  de passage de  $b$  à  $b'$
8. Calculer  $P^2$  et en déduire  $P^{-1}$
9. Donner la matrice  $M'$  de  $u$  dans la base  $b'$ .

### Exercice 2

1. Calculer :  $I(x) = \int_0^1 \frac{x}{1+xy} dy$
2. En déduire :  $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$

### Exercice 3

Soit  $f$  une fonction définie sur  $[0; 1]$ , continue en 0 et en 1 telle que  $f(0) = f(1)$  et que :  $\forall (x) \in [0, 1] \quad f(x^2) \leq f(x)$ . Montrer que  $f$  est constante.

**N.B**  $\forall x \in ]0, 1[$ , considère les suites :  $(x, x^2, x^4, \dots)$  et  $(x, x^{\frac{1}{2}}, x^{\frac{1}{4}}, \dots)$ .

#### Exercice 4

1. Démontrer que pour tout entier  $k$  strictement positif :

$$\sqrt{k+1} - \sqrt{k} < \frac{1}{2\sqrt{k}} < \sqrt{k} - \sqrt{k-1}.$$

2. En déduire, que pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , la partie entière de la somme :  $S_n = \sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{2\sqrt{k}}$ .

#### Exercice 5

1. Trouver le minimum de  $x^x$  pour  $x \in \mathbb{R}_+^*$ , que l'on désignera par  $m$ .
2. Soit  $x$  et  $y$  deux réels tels que  $0 < y \leq x \leq 1$ . Démontrer que :  $x^y + y^x \geq m^{\frac{y}{x}} + m^{\frac{x}{y}}$ .
3. En déduire que  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^{*2} \quad x^y + y^x > 1$ .
4. Montrer que 1 est le plus grand réel  $A$  tel que :  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^{*2} \quad x^y + y^x > A$ .

#### Exercice 6

On considère le système suivant d'équations différentielles du premier ordre dans lequel  $y$  et  $z$  désignent deux fonctions inconnues de  $x$  :

$$\begin{cases} y' + 4z = 2e^{2x} \\ z' - y = 2e^{2x} \end{cases}$$

1. Former l'équation différentielle du second ordre  $(E)$  à laquelle satisfait la fonction  $y(x)$
2. Intégrer l'équation  $(E)$  et en déduire la solution générale du système
3. Préciser celle des solutions pour laquelle on a  $y = 1$  et  $z = -1$  pour  $x = 0$ .

### CONCOURS IFORT (Mars 2012) : CORRIGÉE PROBA-STAT B

#### Exercice 1

1. Calculons  $M^2$  et vérifions que  $M^3 = 0$

$$M^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Puis  $M^3 = 0$